

Normalización de la Base de Datos

Primera Forma Normal (1FN)

La Primera Forma Normal establece que:

- Cada atributo debe contener valores atómicos.
- No deben existir grupos repetitivos.
- Cada registro debe ser único mediante una clave primaria.

El sistema SIGAU cumple con la 1FN porque:

- Todas las entidades poseen una clave primaria única.
- Los atributos contienen valores indivisibles.
- No existen listas ni atributos multivaluados.

Ejemplos:

- USUARIO(correo, contraseña, estado)
- AULA(codigo, capacidad, estado)
- MATERIA(nombre, codigo)

Cada atributo almacena un único valor por fila.

Segunda Forma Normal (2FN)

La Segunda Forma Normal establece que:

- Debe cumplirse la 1FN.
- Todos los atributos no clave deben depender completamente de la clave primaria.
- No deben existir dependencias parciales.

El modelo SIGAU cumple con la 2FN porque:

- Todas las tablas utilizan claves primarias simples.
- Los atributos dependen totalmente de su identificador principal.

Ejemplos:

Tabla ESTUDIANTE

- id_estudiante → nombre
- id_estudiante → estado_sesion
- id_estudiante → id_carrera

Todos los atributos dependen completamente de:

- id_estudiante

Tabla ASIGNACION

- id_asignacion → id_materia
- id_asignacion → id_aula
- id_asignacion → dia
- id_asignacion → hora_inicio
- id_asignacion → hora_fin

No existen dependencias parciales.

Tercera Forma Normal (3FN)

La Tercera Forma Normal establece que:

- Debe cumplirse la 2FN.
- No deben existir dependencias transitivas.
- Los atributos no clave no deben depender de otros atributos no clave.

El sistema SIGAU cumple con la 3FN porque:

- La información fue separada en entidades independientes.
- Las relaciones utilizan claves foráneas.
- No existen redundancias innecesarias.

Ejemplos:

Separación de ROL y USUARIO

En lugar de almacenar:

- nombre_rol dentro de USUARIO,

se creó la entidad:

ROL(id_rol, nombre)

y luego:

USUARIO(id_usuario, correo, contraseña, estado, id_rol)

Esto evita redundancia y dependencias transitivas.

Separación de TORRE, PISO y AULA

La estructura:

- TORRE → PISO → AULA

permite evitar repetir:

- nombre de torre
- ubicación
- descripción

en cada aula.

Resolución de relación N:M

La relación entre:

- MATERIA
- AULA

fue normalizada mediante la entidad intermedia:

ASIGNACION

Esto evita:

- duplicidad de horarios
- redundancia de datos
- inconsistencias académicas

Conclusión de la Normalización

El modelo de datos SIGAU fue normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando:

- Integridad referencial.
- Eliminación de redundancias.
- Escalabilidad.
- Consistencia de los datos.
- Facilidad de mantenimiento.
- Optimización de consultas y almacenamiento.

La implementación de entidades intermedias y relaciones mediante claves foráneas permite que el sistema mantenga una estructura modular y alineada con buenas prácticas de diseño de bases de datos relacionales.